



INSTRUCTIVO DE USO

HeatStressRisk V1



Herramienta de Evaluación de Estrés y Tensión por Calor

Versión 1.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO



1. Alcance y Propósito

El módulo **HeatStressRisk_V1** evalúa la sobrecarga térmica a la que están expuestos los trabajadores en ambientes laborales mediante la determinación del índice **WBGT** (*Wet Bulb Globe Temperature* / Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo).

La herramienta ofrece dos capacidades fundamentales:

1. **Diagnóstico Ponderado TWA (Promedio por Tiempo):** Integra hasta 4 fases o áreas dentro de un ciclo laboral típico de 60 minutos y aplica el Factor de Ajuste por Ropa (**CAF**).
2. **Simulador de Ingeniería de Control:** Modela el impacto de barreras reflectivas o pantallas apantallantes, calculando la reducción directa del calor radiante (Δ WBGT) y el nuevo nivel de exposición proyectado antes de realizar la inversión económica.

2. Estructura y Organización de Celdas (Hoja: Evaluación WBGT TWA)

- **Celdas de Entrada de Datos (Fondo Amarillo — Usuario):**
 - o **B4 (CAF):** Factor de Ajuste por Vestimenta ($0,0^{\circ}\text{C}$ a $11,0^{\circ}\text{C}$).
 - o **B8:B11 (Ambiente):** Tipo de área (1 = Interior / Sombra, 2 = Exterior al Sol).
 - o **C8:C11 (T_{bh}):** Temperatura de Bulbo Húmedo medida en campo ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **D8:D11 (T_g):** Temperatura de Globo medida en campo ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **E8:E11 (T_a):** Temperatura de Bulbo Seco / Aire medida en campo ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **F8:F11 (t_i):** Tiempo de permanencia en la zona en **minutos** (la suma debe totalizar 60 min).
 - o **G8:G11 (M_i):** Consumo metabólico de la tarea en **Watts (W)** (según ISO 8996).
 - o **I8:I11 (η):** Eficacia de la pantalla de radiación expresada en porcentaje (%).
- **Celdas Calculadas Automáticamente (Sin Fondo — Sistema):**
 - o **H8:H11 ($WBG T_{zonal}$):** Índice ambiental de cada área en su estado actual ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **J8:J11 ($T_{g, control}$):** Nueva temperatura de globo reducida por la barrera reflectiva ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **K8:K11 ($WBG T_{control}$):** Índice ambiental resultante por zona tras la implementación del control ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **B14 (t_{total}):** Sumatoria del tiempo evaluado (**60 minutos**).
 - o **B15 ($WBG T_{actual}$):** Exposición ponderada real del trabajador sin control ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **B16 ($WBG T_{proyectado}$):** Exposición ponderada final con la pantalla instalada ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **B17 (Δ WBGT):** Reducción neta de temperatura lograda por la medida de control ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **B18 (M_{prom}):** Carga metabólica media ponderada en **Watts (W)**.
 - o **B19 (Categoría):** Clasificación del trabajo (Liviana, Moderada, Pesada, Muy Pesada).
 - o **B20 (TLV):** Límite máximo permisible según ACGIH ($^{\circ}\text{C}$).
 - o **B21 (Dictamen):** Emite la alerta de **CUMPLE - EXPOSICIÓN ACEPTABLE** o **ALERTA: SOBRECARGA TÉRMICA**.

3. Fundamento Matemático (Ecuaciones Base)

3.1 Índice WBGT Zonal Sin Control

- Sin radiación solar directa (Interior o Sombra):

$$WBGT = 0,7 \cdot T_{bh} + 0,3 \cdot T_g$$

- Con radiación solar directa (Exterior al sol):

$$WBGT = 0,7 \cdot T_{bh} + 0,2 \cdot T_g + 0,1 \cdot T_a$$

3.2 Atenuación por Pantalla Reflectiva de Radiación

El calor radiante proviene del diferencial $(T_g - T_a)$. Una pantalla reflectiva con eficacia η atenúa la temperatura de globo según:

$$T_{g, control} = T_a + (T_g - T_a) \cdot (1 - \eta)$$

3.3 Promedio Ponderado por Tiempo (TWA - 60 min)

$$WBGT_{TWA} = \frac{\sum_{i=1}^n (WBGT_i \cdot t_i)}{\sum_{i=1}^n t_i} + CAF$$

$$M_{TWA} = \frac{\sum_{i=1}^n (M_i \cdot t_i)}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

3.4 Delta de Reducción Logrado ($\Delta WBGT$)

$$\Delta WBGT = WBGT_{actual, TWA} - WBGT_{proyectado, TWA}$$

4. Guía de Eficacia para Pantallas Reflectivas (η)

Para simular medidas de ingeniería en la Columna I, seleccione la eficacia estimada según el tipo de pantalla proyectada:

Tipo de Control / Material de Pantalla	Eficacia (η)
Sin pantalla / Estado actual	0%
Chapa metálica común o acero pintado	30% - 50%
Pantalla de aluminio pulido / Acero inoxidable brillante	70% - 80%
Cortina o mampara aluminizada de alta reflectividad	80% - 90%

Tipo de Control / Material de Pantalla	Eficacia (η)
Pantalla de aluminio de doble pared con aislamiento mineral interno	90% – 95%

5. Criterios y Límites Permisibles de Exposición (TLV - ACGIH)

El límite de temperatura máxima (TLV) para régimen continuo de trabajo se asigna automáticamente en función del gasto metabólico promedio (M_{prom}):

Categoría	Carga Metabólica (M)	Límite Máximo TLV (WBGT)
Trabajo Liviano	≤ 200 W	31,0° C
Trabajo Moderado	201 W – 350 W	28,0° C
Trabajo Pesado	351 W – 500 W	26,0° C
Trabajo Muy Pesado	≥ 500 W	25,0° C

6. Instrucciones de Uso Paso a Paso

- Paso 1: Asignación del Factor de Ropa (CAF):** Ingrese en la celda **B4** el valor correspondiente a la vestimenta del trabajador (0,0° C para ropa estándar de algodón, 0,5° C para overol de Tyvek, 3,0° C para traje térmico doble).
- Paso 2: Registro de Datos de Campo:** Ingrese en las columnas **C**, **D** y **E** los valores de T_{bh} , T_g y T_a obtenidos con el medidor de estrés calórico en cada zona.
- Paso 3: Definición del Ciclo Laboral:** Ingrese en la columna **F** el tiempo en minutos (t_i) que la persona permanece en cada área hasta completar 60 minutos.
- Paso 4: Asignación Metabólica:** Ingrese en la columna **G** la carga metabólica (M_i) estimada para la actividad desempeñada en cada punto.
- Paso 5: Diagnóstico Inicial:** Observe el nivel en la celda **B15**. Si el $WBG T_{actual}$ supera el TLV (**B20**), la celda **B21** emitirá una alerta de sobrecarga térmica.
- Paso 6: Simulación de Control Radiante:** En las áreas críticas con fuentes de radiación (ej. hornos o fundiciones), ingrese en la columna **I** la eficacia del apantallamiento proyectado (ej. 80%).
- Paso 7: Evaluación Beneficio/Costo:** Compruebe en la celda **B17** cuántos grados de temperatura se reducen ($\Delta WBGT$) y confirme en la celda **B16** que el nuevo valor cumpla con la norma.